

카본 인솔 비교 분석 리포트

OPIS(Optimal Performance Index System) 기반 | VKTRY vs Superfeet Evolyte on Brooks Caldera 8

출처 · LinkedIn 게시물 — Craig Norton (President, La Foot Plus)

링크 · [linkedin.com/posts/craig-norton-14958626 \(activity-7499277047165464576\)](https://www.linkedin.com/posts/craig-norton-14958626_activity-7499277047165464576)

게시 · 2026년 9월 초 (약 1주 전) | 정리일 · 2026-09-10

1. 한눈에 보기

11.4%

VKTRY 조합이 더 가벼움 (무게)

23.3%

Superfeet 조합이 더 안정적 (SSI)

13.1%

Superfeet 후족부 안정성 우위

27.9%

Superfeet 수직 지지력 우위

핵심 결론. 동일한 신발(Brooks Caldera 8)에 서로 다른 카본 인솔을 넣었을 때 신발의 구조적 특성 자체가 달라진다. VKTRY는 가벼움 + 에너지 리턴(반발)에서, Superfeet Evolyte는 안정성 + 후족부 컨트롤 + 수직 지지에서 우위를 보였다. 어느 한쪽이 모든 항목에서 이기지 않으며, 인솔은 "좋은 제품 하나"를 고르는 문제가 아니라 신발과의 조합을 튜닝하는 문제라는 점이 이 데이터의 요지다.

2. 측정 지표(OPIS) 정의

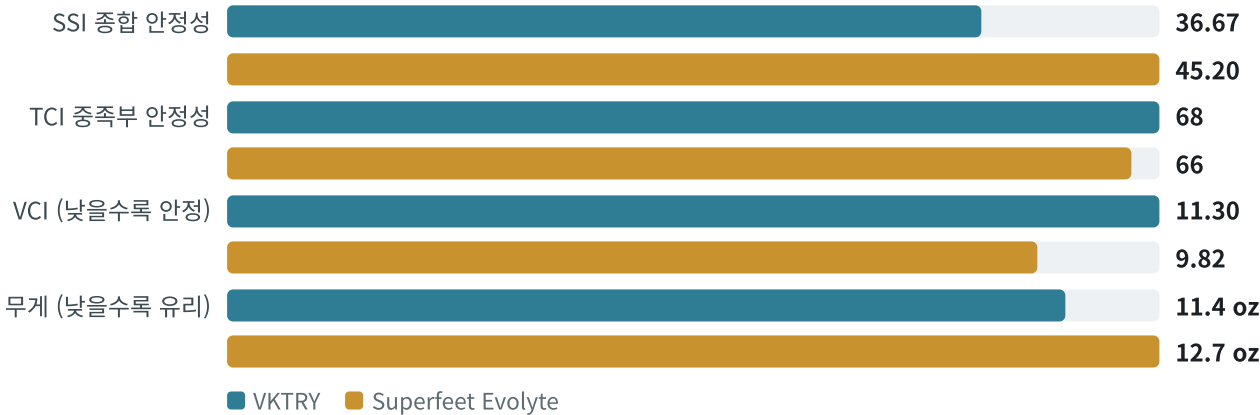
SSI — Shoe Stability Index 신발 안정성 지수	신발 안정성을 나타내는 종합 지수. 종족부 안정성(TCI)과 후족부 안정성(VCI)의 정량 측정값을 수학적으로 결합해 산출하며, 신발이 발의 움직임을 제어하는 전반적 능력을 나타낸다. (스케일: 27.4 쿠션/뉴트럴 ↔ 94.8 고안정/모션컨트롤)
TCI — Torsion Control Index 종족부 안정성 (in-lbs)	신발을 종축(longitudinal axis) 기준으로 뒤꿈치부터 발가락 관절부까지 실제로 비틀어, 발의 회전력을 재현하면서 신발이 그 움직임에 저항하는 정도를 측정. 값이 클수록 비틀림 저항이 큼.
VCI — Vertical Compression Index 후족부 안정성 (mm)	일정 압력 하에서 힐 부위가 눌리는 정도를 mm로 측정해 미드솔 구조를 평가. VCI가 클수록 미드솔이 무르고 후족부 안정성이 낮으며, 낮을수록 단단하고 안정성이 높다.
RBI — Rebound Index 에너지 리턴 (mm)	일정 하중으로 힐 부위를 압축한 뒤 신발이 되돌아오는(리바운드) 양을 mm로 측정한 에너지 리턴 지표.
Loaded Heel to Toe Drop 수직 지지력 (VS)	일정 하중으로 압축된 상태에서 힐 높이가 전족부 대비 얼마나 남아 있는지를 mm로 측정. 수직 지지력(vertical support)으로 정의된다.

3. 테스트 결과 — VKTRY vs Superfeet Evolyte

테스트 대상: Brooks Caldera 8 (트레일 러닝화, men's size 10) / 카본 파이버 인솔 2종 교체 측정

항목	VKTRY	Superfeet Evolyte	차이	우위
무게 (oz)	11.4	12.7	11.40%	VKTRY (가벼움)
TCI — 종족부 안정성 (in-lbs)	68 (High)	66 (High)	-2.94%	사실상 동등
VCI — 후족부 안정성 (mm)	11.3 (Min)	9.82 (Min)	13.10%	Superfeet (더 단단함)
RBI — 에너지 리턴 (mm)	25+++ (High+)	25.46 (High+)	-3.27%	VKTRY
수직 지지 (하중 시, mm)	-5.30	-3.82	27.92%	Superfeet
SSI — 종합 안정성 지수	36.67 (Neutral)	45.20 (Neutral)	23.27%	Superfeet

지표별 비교 그래프



4. 순정(제공) 인솔 대비 변화

Brooks Caldera 8의 기본 제공 인솔(무게 11.4 oz / TCI 54 / VCI 10.16 / RBI 26.32 / VS -4.16 / SSI 34.93)을 기준으로 한 변화율

항목	순정 인솔	+ VKTRY	변화	+ Superfeet	변화
무게 (oz)	11.4	12.5	+9.65%	12.7	+11.40%
TCI — 종족부 안정성	54	68	+25.93%	66	+22.22%
VCI — 후족부 안정성	10.16	11.30	-11.22%	9.82	+3.35%
VS — 수직 지지	-4.16	-5.30	-27.40%	-3.82	+8.17%
RBI — 에너지 리턴	26.32	25+++	n/a	25.46	-3.27%
SSI — 종합 안정성	34.93	36.67	+4.96%	45.20	+29.39%

읽는 법. 두 인솔 모두 순정 대비 종족부 비틀림 저항(TCI)을 20% 이상 끌어올린다. 차이는 후족부다. VKTRY는 후족부가 오히려 무르고(VCI -11.2%) 하중 시 힐 높이 손실이 커져(-27.4%) 안정성 기여가 제한적(SSI +4.96%)인 반면,

Superfeet Evolyte는 후족부·수직 지지까지 함께 개선해 SSI를 **+29.39%** 끌어올린다.

5. 시사점 (제품/기획 관점)

- **인솔은 부속품이 아니라 신발의 구조 변수다.** 같은 신발이라도 인솔 교체만으로 무게·비틀림 저항·후족부 압축·수직 지지·에너지 리턴이 모두 이동한다. "인솔을 끼워도 신발은 그대로"라는 전제는 성립하지 않는다.
- **단일 최적해는 없다 — 목적별 매칭이다.** 스피드·반발 중심(레이스, 단거리 트레일)에는 VKTRY형(경량·고반발), 장거리·과회내·안정성 요구(롱 트레일, 하중 부하 구간)에는 Superfeet형(후족부 컨트롤·수직 지지)이 유리하다.
- **정량 측정이 마케팅 주장을 대체한다.** TCI/VCI/RBI/SSI처럼 재현 가능한 지표로 "신발+인솔" 조합을 측정하면, 카탈로그 문구가 아닌 데이터로 조합을 추천할 수 있다. 자사 제품 라인업에 적용 가능한 검증 프레임으로 참고할 만하다.
- **측정이 놓치는 영역도 있다.** 댓글에서 지적되듯, 플레이트 성능 외에 장시간 러닝 중 **풋베드의 형상 유지와 습기 관리**는 위 지표에 잡히지 않는 착화감 요소다.

주요 댓글

James Chen — HPEP® bamboo-jin fiber composite footbed platform 개발자 (dhinsoles.com)

특정 신발에 인솔을 매칭하고 그 변화를 실제로 측정하는 접근이 옳다는 취지의 의견. 대부분은 범용 인솔을 끼우고 신발 특성이 그대로일 것이라 가정한다는 점, VKTRY와 Superfeet의 트레이드오프(에너지 리턴·경량 vs 안정성·후족부 컨트롤)가 이 데이터의 핵심이라는 점, 그리고 플레이트 성능 너머에서 풋베드의 형상 유지와 습기 관리가 지표에 잡히지 않는 착화감을 좌우한다는 점을 덧붙였다.

※ 본 리포트는 위 LinkedIn 게시물에 첨부된 OPIS 인포그래픽(신발 사진 + 측정 스프레드시트 + 지표 설명 패널)의 수치를 판독해 재구성한 것이다. 원본 이미지 파일은 LinkedIn CDN 접근 제한으로 직접 삽입하지 못해, 동일 데이터를 표와 그래프로 재작성했다. 원본 이미지는 위 게시물 링크에서 확인할 수 있다.

※ 원자료 표기 그대로 옮긴 항목: RBI의 VKTRY 값은 "25+++" (스케일 상한 초과)로 기재되어 수치 차이 계산이 불가(#VALUE!)했다. 또한 무게 항목은 원본 표에서 종합 비교표(11.4 vs 12.7)와 개별 비교표(12.5 vs 12.7)의 기준이 달라, 게시자가 본문에서 언급한 11.4% 차이를 기준으로 표기했다.